Chiller



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Chiller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chiller water, process fluid या enclosed space से heat हटाकर specified temperature बनाए रखता है। सही operating settings, clean heat-transfer surfaces, proper flow और routine monitoring से cooling performance बनी रहती है तथा equipment और product quality सुरक्षित रहती है।

मुख्य भाग

- Vapour-compression chiller में compressor refrigerant pressure बढ़ाता है।
- Condenser refrigerant से heat बाहर निकालता है।
- Evaporator process fluid या air से heat transfer करता है।
- Expansion device evaporator में refrigerant flow नियंत्रित करता है।
- जहाँ fitted हो, pump chilled water या process fluid circulate करता है।
- Temperature sensors supply, return और system conditions monitor करते हैं।
- Control panel operating parameters set करता है और alarms दिखाता है।
- जहाँ fitted हों, fans या cooling-water components condenser से heat हटाते हैं।
- Filters और strainers fluid circuits में debris आने से रोकने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Chiller केवल trained personnel operate या service करें।
2. Equipment manual पढ़ें और intended application, setpoint, fluid type, flow requirements तथा operating limits confirm करें।
3. Housing, piping, hoses, valves, electrical connections, insulation और visible refrigerant lines में damage या leakage जाँचें।
4. Fluid level, जहाँ लागू हो fluid concentration, तथा filters या strainers की condition जाँचें।
5. Confirm करें कि condenser को adequate airflow या cooling-water supply मिल रही है और ventilation paths खुले हैं।
6. Pumps, fans, guards, emergency stops और alarms उपलब्ध तथा working condition में होने की पुष्टि करें।
7. Electrical supply और protective earth requirements verify करें; refrigerant-system service qualified personnel से कराएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Chiller को required clearance और ventilation वाली approved operating location पर रखें।
2. Manual के अनुसार process circuit को fill तथा vent करें और operation के लिए तैयार करें।
3. Required valves खोलें और fluid circuit में visible leaks न होने की पुष्टि करें।
4. Main supply चालू करें और cooling cycle start करने से पहले control panel पर alarms जाँचें।

5. Process specification के अनुसार required temperature, flow conditions तथा अन्य permitted parameters set करें।
6. Manufacturer के specified sequence में pump या circulation system start करें।
7. Cooling cycle start करें और compressor, fans या cooling-water system का operation verify करें।
8. Operation के दौरान supply तथा return temperatures, fluid flow, pressure indicators और alarm messages monitor करें।
9. Cooled process या product का required temperature check करें और operating readings record करें।
10. Abnormal noise, leakage, low flow, overheating या persistent alarm होने पर unit safely रोकें और approved procedure से जाँच करें।
11. Shutdown के समय cooling, pumps और main supply बंद करने के लिए manufacturer sequence follow करें।
12. Cleaning, panels खोलने, filters clear करने या maintenance से पहले power isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pressure switches, flow interlocks, guards या अन्य protective devices bypass न करें।
- गीले हाथों से electrical components न छुएँ और damaged electrical equipment operate न करें।
- Refrigerant leaks से refrigerant type के अनुसार toxicity, flammability, frostbite या oxygen-displacement hazards हो सकते हैं; specified emergency procedure follow करें।
- Pressurised refrigerant circuit न खोलें और appropriate qualifications तथा equipment के बिना repairs न करें।
- Hot surfaces, rotating fans और moving pump components से contact बचाएँ।
- Compatible process fluids इस्तेमाल करें और chemical handling, spills तथा disposal के site procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Prescribed intervals पर air filters, condenser surfaces और strainers साफ करें।
- Pumps, fans, valves, hoses, insulation और visible pipework में wear या leaks inspect करें।
- Manufacturer schedule के अनुसार fluid levels और quality जाँचें।
- Recommended service intervals पर temperature sensors, alarms और control settings verify करें।
- Refrigerant-system checks के लिए qualified maintenance कराएँ और recurring faults की तुरंत जाँच करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Insufficient fluid flow या incorrectly filled circuit के साथ operate करना।
- Condenser airflow block करना या filter cleaning छोड़ देना।
- Equipment की rated operating range से बाहर temperature set करना।
- Alarms, refrigerant leakage के संकेत या repeated compressor trips को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।